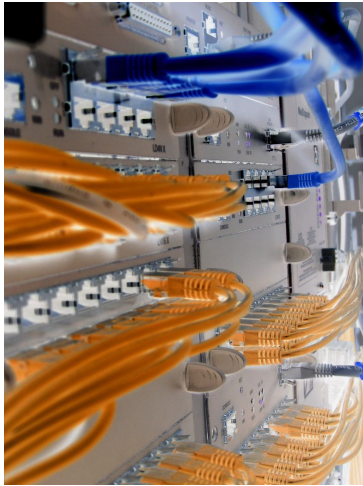




Res1 (R101) Cours réseau

Numérotation IPv4



Objectifs du cours

L'objectif de ce cours est de présenter les adresses IPv4 (IP version 4). Ces adresses permettent de distinguer un unique ordinateur dans le monde.

Différents points seront abordés :

- Les adresses IPv4.
- La notion de classe d'adresses et de masque de réseau.
- Les réseaux particuliers.
- Le découpage en sous réseau.



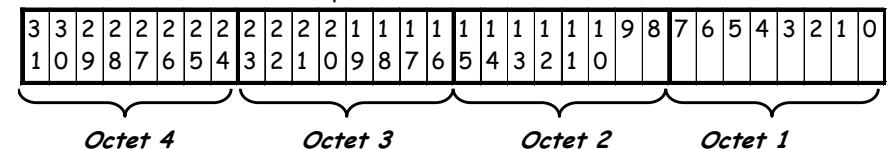
Plan

1. Les adresses IPv4.
2. Les numéros de réseaux.
3. Le masque de sous réseau.
4. Les réseaux particuliers.
5. Les numéros d'hôtes.
6. Découpage en sous réseaux.
7. Point commun à toutes les machines d'un réseau IP.



Définition d'une adresse IP (IPv4)

- Une adresse IPv4 est un nombre entier codé sur 32 bits.
- Elle désigne une unique machine dans le monde.
- IP pour Internet Protocol.
- Par commodité, elle est représentée sous la forme de 4 octets :



- Ce qui devient en notation décimale pointée :
Octet4 . Octet3 . Octet2 . Octet1
- ☞ L'adresse IP n'est pas affectée à vie à une machine. Quand une machine va passer de chez soi au travail, son adresse IP va forcément changer car la machine va changer de réseau IP.



Les adresses IPv4



Propriétés

- L'adresse IP est configurable logiciellement par le système d'exploitation.
 - ↳ Chaque ordinateur relié au réseau doit posséder une adresse IP.
 - ↳ Cela permet de le distinguer d'un autre.
- Elles sont allouées par l'InterNIC qui supervise Internet.
(International Network Information Center)
et plus particulièrement par l'IANA.
(Internet Assigned Numbers Authority)
Représenté en Europe par "RIPE NCC" (Réseaux IP Européens).
- Les adresses IP sont allouées au responsable du réseau d'entreprise, charge à lui de les répartir au sein de son entreprise.

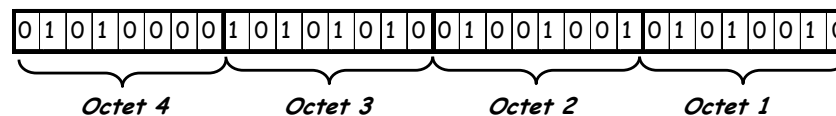


Les adresses IPv4



Exemple

Soit l'adresse IP suivante :



Octet 4 = 80

Octet 3 = 170

Octet 2 = 73

Octet 1 = 82

Ce qui donne, en notation décimale pointée :

80.170.73.82



Les adresses IPv4



Exemple

Utiliser les services du site <https://stat.ripe.net>

↳ Site Européen chargé de gérer les adresses IP en Europe

Reponse du site



Numérotation IPv4



Plan

1. Les adresses IPv4.
2. Les numéros de réseaux.
3. Le masque de sous réseau.
4. Les réseaux particuliers.
5. Les numéros d'hôtes.
6. Découpage en sous réseaux.
7. Point commun à toutes les machines d'un réseau IP.

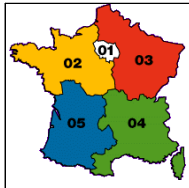


Numéro de réseaux

- Afin de faciliter la localisation d'un ordinateur dans le monde, les adresses IP sont regroupées en réseaux.

↳ Un réseau = { ensemble d'adresses IP }

- Les numéros de réseaux sont hiérarchiques afin de pouvoir les localiser dans le monde. Par analogie au téléphone :



02 xx xx xx xx N° de téléphone dans l'Ouest.

02 96 xx xx xx N° dans le département 22.

02 96 46 xx xx N° à Lannion

02 96 46 93 xx N° à l'IUT de Lannion

- Il est nécessaire de regrouper les adresses IP en réseaux.



Ancien classement en réseau

Commence par (bits de poids fort)

- Anciennement, on classait les numéros de réseaux en classes :

	Octet 4	Octet 3	Octet 2	Octet 1
Classe A	0	Réseau	Machine	

↳ Adresses comprises entre 0.0.0.0 et 127.255.255.255

Classe B	10	Réseau	Machine	
-----------------	----	--------	---------	--

↳ Adresses comprises entre 128.0.0.0 et 191.255.255.255

Classe C	110	Réseau	Machine	
-----------------	-----	--------	---------	--

↳ Adresses comprises entre 192.0.0.0 et 223.255.255.255

Classe D	11110	Adresse multicast		
-----------------	-------	-------------------	--	--

↳ Adresses comprises entre 224.0.0.0 et 239.255.255.255

Classe E	11111	Zone d'adresses réservées aux expérimentations		
-----------------	-------	--	--	--

↳ Adresses comprises entre 240.0.0.0 et 255.255.255.255



Ancien classement en réseau - exemple

- Les deux adresses de classe C suivantes appartiennent au même réseau :

192.70.33.18
192.70.33.245

→ Partie machine de l'adresse IP de la machine.

→ Partie réseau de l'adresse IP de la machine

↳ Même partie réseau donc les machines appartiennent au même réseau.

- Le numéro de réseau est 192.70.33.0/24 (avec le nouveau classement).

- On découpe les adresses en deux :

↳ Les bits de poids forts (24 bits) représentent la partie réseau.

→ Ils caractérisent le réseau.

↳ Les bits de poids faible (8 bits) représentent la partie machine.

→ Ils caractérisent une machine dans le réseau.

Car c'est une adresse de classe C.



Plan

1. Les adresses IPv4.
2. Les numéros de réseaux.
3. Le masque de sous réseau.
4. Les réseaux particuliers.
5. Les numéros d'hôtes.
6. Découpage en sous réseaux.
7. Point commun à toutes les machines d'un réseau IP.





Le masque de sous réseau



Découpage en réseau - utilisation d'un masque de réseau

- En plus de disposer d'une adresse IP, on va préciser un masque qui va permettre de "lire" le numéro de réseau.

Adresse	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
Masque	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

- Ici c'est un masque d'un réseau de classe C.

- ↳ Les bits dont le masque est à 0 caractérisent une machine dans le réseau.
- ↳ Les bits dont le masque est à 1 caractérisent un numéro de réseau.



Le masque de sous réseau



Notation d'un masque de réseau

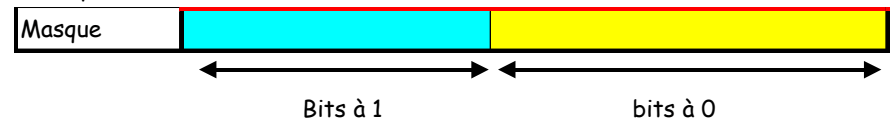
Adresse	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
Masque	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Deux solutions de notation :

- ↳ En décimal pointé : Adresse IP 192.70.33.18 masque 255.255.255.0
 - ↳ En notation CIDR : Adresse IP 192.70.33.18 /24
- "/24" signifie que les 24 bits de poids fort du masque sont à 1.

Important :

- ↳ Les bits de poids fort d'un masque sont forcément à 1 et les bits de poids faible à 0.



Le masque de sous réseau



Intérêt d'un masque de réseau

L'intérêt du masque est de connaître le numéro de réseau.

Exemple : Quel est le numéro de réseau de l'adresse IP 192.70.33.18/24 ?

On effectue un ET bit à bit

Adresse	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Le numéro de réseau est donc 192.70.33.0/24

Quand on donne le numéro de réseau, on doit obligatoirement indiquer le masque



Numérotation IPv4



Plan

1. Les adresses IPv4.
2. Les numéros de réseaux.
3. Le masque de sous réseau.
4. Les réseaux particuliers.
5. Les numéros d'hôtes.
6. Découpage en sous réseaux.
7. Point commun à toutes les machines d'un réseau IP.



Les réseaux spéciaux

- Il existe 5 numéros réseaux particuliers :

Notation CIDR	Notation décimale pointée
127.0.0.0 /8	127.0.0.0 masque 255.0.0.0
10.0.0.0 /8	10.0.0.0 masque 255.0.0.0
172.16.0.0 /12	172.16.0.0 masque 255.240.0.0
192.168.0.0 /16	192.168.0.0 masque 255.255.0.0
169.254.0.0/16	169.254.0.0 masque 255.255.0.0

- Ces numéros de réseaux sont particuliers :

⚡ Aucune machine dans le monde reliée directement à l'Internet ne peut ou ne doit avoir une adresse IPv4 appartenant à un de ces réseaux.



Réseau loopback (rebouclage interne ou localhost)

Notation CIDR	Notation décimale pointée
127.0.0.0 /8	127.0.0.0 masque 255.0.0.0

- C'est l'adresse de rebouclage, l'adresse de la machine elle-même. Les interfaces Ethernet ne peuvent pas avoir une adresse comprise dans ce réseau.

⚡ En général, l'adresse correspondant à "localhost" est 127.0.0.1/8. Mais cela peut être aussi 127.0.0.2/8, 127.0.0.3/8,



Réseau réservé pour usage interne, non routable

Notation CIDR	Notation décimale pointée
10.0.0.0 /8	10.0.0.0 masque 255.0.0.0
172.16.0.0 /12	172.16.0.0 masque 255.240.0.0
192.168.0.0 /16	192.168.0.0 masque 255.255.0.0

- Ces plages d'adresses sont réservées à un usage interne (un réseau local privé par exemple). Aucune machine dans le monde reliée directement à l'Internet ne doit avoir l'une de ces adresses.



Réseau réservé pour les communications entre hôtes

Notation CIDR	Notation décimale pointée
169.254.0.0/16	169.254.0.0 masque 255.255.0.0

- Cette plage d'adresse est réservée pour de la communication entre hôtes. Typiquement, si la configuration IP automatique ne fonctionne pas (si le serveur DHCP qui distribue dynamiquement des adresses IP est hors service), c'est l'une de ces adresses qui sera attribuée.

⚡ Sous Windows, c'est le service APIPA (Automatic Private Internet Protocol Addressing) qui est chargé de donner une adresse APIPA.

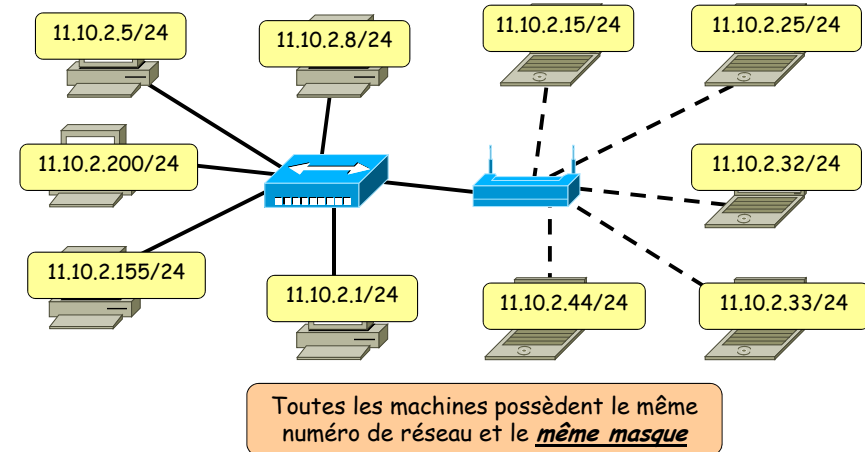


Plan

1. Les adresses IPv4.
2. Les numéros de réseaux.
3. Le masque de sous réseau.
4. Les réseaux particuliers.
5. Les numéros d'hôtes.
6. Découpage en sous réseaux.
7. Point commun à toutes les machines d'un réseau IP.



- Toutes les machines d'un même réseau IP doivent avoir le même numéro de réseau (donc le même masque). Par exemple, pour res3 de la diapo 32 :



Diapo Vide



Diapo Vide





Diapo Vide

